Busqueda Trans-especie Orquestada · AgroGenIA V5.0

- **Fecha:** 2026-10-11 19:17
- **Estrategia de seleccion:** B (diversidad equilibrada)
- **Panel de donantes:** hibrido
- **Max proteinas por especie:** 50000
- **Modo de busqueda:** exploracion: muestreo diverso rapido
- **Rasgo objetivo:** tolerancia a sequia
- **Receptora (input usuario):** fresa
- **Especie receptora resuelta:***Fragaria vesca*
- **Tax_id receptora:** 57918
- **Tipo receptora:** planta
- **Proteoma receptora:** proteomas_receptor/proteoma_Fragaria_vesca.faa
- **Proteinas receptora:** 31492
- **Base Pfam:** sub-base:sequia
- **Modo Pfam:** auto
- **Especies donantes validas:** 11
- **Especies descartadas:** 3
- **Candidatos priorizados:** 5

Especies donantes sugeridas por el LLM

Aceptadas (con genoma disponible)

- **Xerophyta viscosa** (tax_id 90708)
    - Tipo: planta
    - Adaptacion: Planta resurrección que tolera desecación extrema mediante LEA, HSP y protección de membranas.
    - Genes clave: LEA, HSP90, DREB2A
- **Selaginella moellendorffii** (tax_id 88036) (alternativa de Selaginella lepidophylla)
    - Tipo: planta
    - Adaptacion: Planta resurrección con estabilización de membranas y protección antioxidante durante desecación.
    - Genes clave: LEA, sucrose phosphate synthase, antioxidant
- **Craterostigma plantagineum** (tax_id 4153)
    - Tipo: planta
    - Adaptacion: Planta resurrección modelo para tolerancia a desecación y recuperación tras rehidratación.
    - Genes clave: LEA, DREB, CPK
- **Eutrema salsugineum** (tax_id 72664)

    - Tipo: planta
    - Adaptacion: Crucífera halófita/xerófita con regulación osmótica y ABA eficiente.
    - Genes clave: DREB2A, NCED3, SOS1

- **Sorghum bicolor** (tax_id 4558)
    - Tipo: planta
    - Adaptacion: Cereal C4 tolerante a sequía con cierre estomático rápido y acumulación de osmólitos.
    - Genes clave: NAC, DREB, PP2C, TPP

- **Bacillus subtilis** (tax_id 1423)
    - Tipo: bacteria
    - Adaptacion: Bacteria del suelo productora de osmoprotectores, trehalosa, prolina y biofilm.
    - Genes clave: otsA, proP, betA, eps

- **Pseudomonas fluorescens** (tax_id 294)
    - Tipo: bacteria
    - Adaptacion: Rhizobacteria promotora del crecimiento que mejora retención de agua en rizosfera.
    - Genes clave: trehalose synthase, ACC deaminase, exopolysaccharide

- **Trichoderma harzianum** (tax_id 5544)
    - Tipo: hongo
    - Adaptacion: Hongo benéfico que induce tolerancia a sequía en plantas mediante señalización y osmoprotectores.
    - Genes clave: TPS1, HOG1, chaperone

- **Halobacterium salinarum** (tax_id 2242)
    - Tipo: arquea
    - Adaptacion: Arquea extrema con protección frente a desecación y estrés osmótico.
    - Genes clave: Dps, trehalose, bacteriorhodopsin, chaperone

- **Zea mays** (tax_id 4577)
    - Tipo: planta
    - Adaptacion: Evita la sequía mediante un sistema radicular profundo y ajuste osmótico
    - Genes clave: ZmDREB2A, ZmNCED1, ZmPIP1

- **Oryza sativa** (tax_id 4530)
    - Tipo: planta
    - Adaptacion: Tolerancia a la sequía a través de señalización ABA y expresión de proteínas LEA
    - Genes clave: OsDREB2B, OsNCED2, OsLEA3

Descartadas

- ~~Selaginella lepidophylla~~ → Sin genoma; reemplazada por Selaginella moellendorffii
- ~~Salicornia europaea~~ → Sin genoma y alternativa no valida
- ~~Opuntia ficus-indica~~ → Sin genoma y alternativa no valida

Candidatos para transferencia

#	Accession	Donante	Score	Soporte	Europe PMC	Estrategia	Riesgo
1	sp|P23283.1|DRPF_CRAPL	Craterostigma plantagineum	85	35/100	NOVEL		
2	sp|P22239.1|DHB_CRAPL	Craterostigma plantagineum	80	35/100	NOVEL		
3	sp|P22238.1|DHA_CRAPL	Craterostigma plantagineum	78	35/100	NOVEL		
4	YCQ98597.1	Xerophyta viscosa	70	0/100	NOVEL	edicion_genica	medio
5	XP_002466076.1	Sorghum bicolor	70	75/100	NOVEL	edicion_genica	medio

Detalles de candidatos

1. sp|P23283.1|DRPF_CRAPL

- **Especie donante:** Craterostigma plantagineum
- **Score de transferencia:** 85
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 13 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 35/100 (expresion)
- **Mecanismo:** Proteína de desecación que forma una barrera de protección celular, estabilizando proteínas y membranas.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Evaluacion LLM omitida por flag o limite de cuota. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Posible acumulación de proteínas de desecación que alteren el equilibrio osmótico en condiciones de humedad normal

2. sp|P22239.1|DHB_CRAPL

- **Especie donante:** Craterostigma plantagineum
- **Score de transferencia:** 80
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 13 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 35/100 (expresion)
- **Mecanismo:** Dehidrin que interfiere con la agregación de proteínas y mantiene la integridad de las membranas durante la sequía.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Evaluacion LLM omitida por flag o limite de cuota. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Puede interferir con la dinámica de membranas en ausencia de estrés, potencial toxicidad leve

3. sp|P22238.1|DHA_CRAPL

- **Especie donante:** Craterostigma plantagineum
- **Score de transferencia:** 78
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 13 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 35/100 (expresion)
- **Mecanismo:** Dehidrin que protege el ADN y las proteínas contra daños por sequía.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** medio
- **Justificacion:** Evaluacion LLM omitida por flag o limite de cuota. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Riesgo de interferencia con la replicación del ADN en condiciones normales

4. YCQ98597.1

- **Especie donante:** Xerophyta viscosa
- **Score de transferencia:** 70
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 0 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 0/100 ()
- **Mecanismo:** Modifica la cadena de transporte de electrones en el cloroplasto, reduciendo la generación de especies reactivas de oxígeno bajo estrés hídrico.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** medio
- **Justificacion:** Evaluacion LLM omitida por flag o limite de cuota. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion

- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Posible alteración del balance redox del cloroplasto, afectando fotosíntesis en condiciones normales

5. XP_002466076.1

- **Especie donante:** Sorghum bicolor
- **Score de transferencia:** 70
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 10 interacciones
    - Partners: C5Y043_SORBI, A0A1W0W4T9, C5Z8I6_SORBI, C5Y3P6_SORBI, C5XTS0_SORBI
- **GEO:** 20 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 75/100 (interacciones, expresion)
- **Mecanismo:** Factor de transcripción HSF que activa genes de choque térmico y de estrés hídrico.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** medio
- **Justificacion:** Evaluacion LLM omitida por flag o limite de cuota. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Potencial activación de respuestas de choque térmico en ausencia de estrés, consumo energético adicional

Genes conocidos en receptora (Brazo A)

- **LOC105349251**: heat shock 70 kDa protein-like
- **LOC101312933**: heat shock cognate 70 kDa protein-like
- **LOC101312639**: heat shock cognate 70 kDa protein-like
- **LOC101297476**: heat shock cognate 70 kDa protein 2-like
- **LOC101294000**: heat shock 70 kDa protein
- **LOC101291669**: heat shock cognate 70 kDa protein 2-like
- **LOC101291093**: heat shock cognate 70 kDa protein 2
- **LOC101314995**: 18.1 kDa class I heat shock protein-like
- **LOC101314220**: 18.1 kDa class I heat shock protein-like
- **LOC101313245**: 15.7 kDa heat shock protein, peroxisomal

> *La seleccion de donantes fue orquestada por el LLM. Los candidatos requieren validacion experimental antes de su uso.*